CSS 115 / STD 122 – Python Programming: Lists

Wednesday April 25 & Thursday 26, 2026

1. จงกำหนด List ที่ชื่อ cars มีประกอบด้วยชื่อยี่ห้อรถยนต์ 10 ยี่ห้อ คือ Isuzu Nissan Mitsubishi Toyota Ford Bmw Audi Hyundai Kia และ Chevrolet โดยกำหนดให้ใช้แลมป์ดาฟังก์ชัน (Lambda function) เท่านั้น ในการแปลงทุกค่าใน List ให้เป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ (Capitalized) และให้โปรแกรม แสดงผลออกมาเป็นยี่ห้อรถที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และเฉพาะยี่ห้อมีความยาวตั้งแต่ 6 ตัวอักษรขึ้นไป ดังตัวอย่าง output เมื่อรันโปรแกรมข้างล่างนี้

```
ยี่ห้อรถที่ชื่อมีความยาวตั้งแต่ 6 ตัวอักษรขึ้นไป
['NISSAN', 'MITSUBISHI', 'TOYOTA', '
```

2. จงเขียนโปรแกรม Python ให้รับจำนวนตัวเลขจากผู้ใช้งาน กี่จำนวนก็ได้ จากนั้นให้โปรแกรมคำนวณหาค่า Mean Median และ Mode (ใช้ฟังก์ชั่น และ ไลบรารี่ statistics) ดังตัวอย่าง output เมื่อรันโปรแกรมข้างล่างนี้

```
Enter numbers separated by spaces: 1 2 2 3 4
Mean: 2.4
Median: 2
Mode: 2
```

3. จงเขียนโปรแกรม Python ให้รับจำนวนตัวเลขจากผู้ใช้งาน กี่จำนวนก็ได้ จากนั้นให้โปรแกรมคำนวณหาค่า ยกกำลังสองของแต่ละตัวเลข และหาผลรวมยกกำลังสองของทุกตัวเลข (ใช้ฟังก์ชั่น) ดังตัวอย่าง output เมื่อรันโปรแกรมข้างล่างนี้

```
Enter numbers separated by spaces: 2 5 8 78 95
Squared numbers: [4, 25, 64, 6084, 9025]
Sum of squares: 15202
```

4. จงเขียนโปรแกรม Python ให้รับจำนวนตัวเลขจากผู้ใช้งาน กี่จำนวนก็ได้ จากนั้นให้โปรแกรมคำนวณหาค่า z ของเลขทุกตัว (ใช้ฟังก์ชั่น และ ไลบรารี่ statistics) ดังตัวอย่าง output เมื่อรันโปรแกรมข้างล่างนี้

```
Enter numbers separated by spaces: 12 5 7
Z-scores: [1.11, -0.83, -0.28]
```

Hint: Z-Score = (คะแนน – ค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่ม) / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน